Uždavinių lapas 15

Žymėjimai yra tokie pat kaip 15-ojoje paskaitoje. Raidė ρ žymi Veilio vektorių. Elemento H veikimo matrica nurodytoje bazėje žymima $D(H)$. Uždaviniai 15.1–15.3 yra įprasti skaičiavimai. Uždaviniuose 15.4–15.6 paskaitos įrodymai taikomi naujiems atvejams, o jų žingsniai atkuriami. Uždaviniuose 15.3, 15.4(iii), 15.6 ir 15.7 naudojami Vermos moduliai arba begalinės formaliosios sumos. Šioms formaliosioms sumoms naudojamas paskaitos užbaigimas $\mathcal{E}$, o 15.7 uždavinyje – ir priešingasis užbaigimas $\mathcal{E}^-$. Uždavinyje 15.7 formaliosios eksponentės lyginamos su funkcijomis, apibrėžtomis erdvėje $\mathfrak{h}$.

Uždavinys 15.1 (Atimtis algebrai $\mathfrak{sl}_2$). Pažymėkime $z = e^\omega$; tada $\operatorname{ch} V_m = z^m + z^{m-2} + \cdots + z^{-m}$.

(i) Apskaičiuokite $\operatorname{ch}(V_2 \otimes V_1)$ ir išskaidykite modulį $V_2 \otimes V_1$, atimdami charakterius.

(ii) Įrodykite, kad $z^2 + z^{-2}$ yra W-invariantinis reiškinys su neneigiamais koeficientais, tačiau nėra baigtinės dimensijos modulio charakteris.

Uždavinys 15.2 (Algebros $\mathfrak{sl}_3$ apibrėžiantysis modulis). Tegul $\mathfrak{h}$ yra diagonaliųjų matricų, kurių pėdsakas yra lygus nuliui, aibė, ir $\varepsilon_i(H) = H_{ii}$; taigi $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 0$ poerdvyje $\mathfrak{h}$. Tegul $V = \mathbb{C}^3$.

(i) Išreikškite $\alpha_1, \alpha_2, \omega_1, \omega_2$ per ε_i, apskaičiuokite $\operatorname{ch} V$ ir patikrinkite W-invariantiškumą.

(ii) Charakterių metodu įrodykite, kad $\Lambda^2 V \cong V^*$.

(iii) Apskaičiuokite koeficientą prie e^0 charakteryje $\operatorname{ch}(V \otimes V^*)$. Pasinaudoję izomorfizmu $V \otimes V^* \cong \mathbb{C} \oplus \mathfrak{sl}_3$ iš 14-osios paskaitos, raskite $\dim(\mathfrak{sl}_3)_0$.

Uždavinys 15.3 (Koeficientų išskyrimas atvejui A_2). Pažymėkime $p(a, b) = p(a\alpha_1 + b\alpha_2)$ ir laikykime, kad $p = 0$, jei $a < 0$ arba $b < 0$.

(i) Pasinaudoję tapatybe $\operatorname{ch} M(0) \cdot A_\rho = e^\rho$, įrodykite, kad kai $(a, b) \neq (0, 0)$,

$$p(a, b) = p(a-1, b) + p(a, b-1) - p(a-2, b-1) - p(a-1, b-2) + p(a-2, b-2).$$

(ii) Apskaičiuokite $p(3, 2)$ pagal šią rekurenciją ir pagal formulę $\min(a, b) + 1$.

Uždavinys 15.4 (Vardiklis atvejui B_2). Tegul šaknų sistemos B_2 paprastosios šaknys yra α (trumpoji) ir β (ilgoji), teigiamosios šaknys yra $R_+ = \{\alpha, \beta, \alpha + \beta, 2\alpha + \beta\}$, o taip pat $\langle \beta, \alpha^\vee \rangle = -2$ ir $\langle \alpha, \beta^\vee \rangle = -1$. Pažymėkime $x = e^{-\alpha}$, $y = e^{-\beta}$.

(i) Išskleiskite $(1 - x)(1 - y)(1 - xy)(1 - x^2 y)$.

(ii) Apskaičiuokite ρ ir $W\rho$ ir patvirtinkite vardiklio tapatybę.

(iii) Apskaičiuokite $p(2\alpha + \beta)$ ir $p(2\alpha + 2\beta)$. Pažymėkime $p(a, b) = p(a\alpha + b\beta)$. Patikrinkite koeficientus prie $x^2 y$ ir $x^2 y^2$ reiškinyje

$$\Big(\sum_{a,b \geq 0} p(a, b) x^a y^b \Big) \cdot (\text{(i) dalies sandauga}).$$

Uždavinys 15.5 (Antiinvariantiniai elementai). Elementą $f \in \mathbb{Z}[P]$ vadinsime *antiinvariantiniu*, jei $wf = \det(w)f$ visiems $w \in W$.

(i) Įrodykite, kad $A_{u\nu} = \det(u)A_\nu$, kai $u \in W$.

(ii) Įrodykite, kad $A_\nu = 0$, jei $\langle \nu, \alpha^\vee \rangle = 0$ kažkuriai šakniai α.

(iii) Įrodykite, kad kiekvienas antiinvariantinis elementas f vieninteliu būdu užrašomas pavidalu $f = \sum_{\nu \in \rho + P_+} c_\nu A_\nu$, kur tik baigtinai daug koeficientų tenkina $c_\nu \neq 0$.

Uždavinys 15.6 (Tiksliąja seka realizuotas skirtumas). Algebrai $\mathfrak{sl}_2$ ir $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ tegul v_0 yra modulio $M(m\omega)$ aukščiausiojo svorio vektorius, o v' yra modulio $M((-m-2)\omega)$ aukščiausiojo svorio vektorius.

(i) Užrašykite $\operatorname{ch} M(\lambda)$, kai $\lambda = c\omega$, $c \in \mathbb{Z}$.

(ii) Tegul N yra vektorių $f^k v_0$, kur $k \geq m+1$, tiesinis apvalkalas. Pasinaudoję 12-ąja paskaita, įrodykite, kad $N \cong M((-m-2)\omega)$, $M(m\omega)/N \cong V_m$ ir

$$\operatorname{ch} V_m = \operatorname{ch} M(m\omega) - \operatorname{ch} M((-m-2)\omega).$$

(iii) Įrodykite tiesiogiai, kad

$$(e^\omega - e^{-\omega}) \operatorname{ch} V_m = e^{(m+1)\omega} - e^{-(m+1)\omega}.$$

Uždavinys 15.7 (Formaliosios eksponentės ir analiziniai charakteriai). Kai $H \in \mathfrak{h}$, apibrėžkime adityvųjį atvaizdavimą formule

$$\operatorname{ev}_H \colon \mathbb{Z}[P] \longrightarrow \mathbb{C}, \qquad \operatorname{ev}_H(e^\mu) = \exp(\mu(H)).$$

Čia exp yra kompleksinė eksponentė, o e^μ yra formalusis simbolis.

(i) Įrodykite, kad ev_H yra žiedų homomorfizmas. Tegul $D(H)$ yra elemento H matrica baigtinės dimensijos modulio V svorio vektorių bazėje. Įrodykite, kad

$$\operatorname{ev}_H(\operatorname{ch} V) = \operatorname{tr} \exp D(H).$$

Algebrai $\mathfrak{sl}_2$ apskaičiuokite reikšmę taške $H = th$.

(ii) Įrodykite, kad elementą $f \in \mathbb{Z}[P]$ vienareikšmiškai nusako funkcija $H \mapsto \operatorname{ev}_H(f)$. Nurodykite tokį H, kad atvaizdavimas ev_H nebūtų injektyvus.

(iii) Išplėskite įvertinimą formaliajai sumai $f = \sum_\mu f_\mu e^\mu$, turinčiai be galo daug narių, formule

$$\operatorname{ev}_H(f) = \sum_{\mu \in P} f_\mu \exp(\mu(H))$$

kai ši eilutė konverguoja absoliučiai. Kitais atvejais reikšmė $\operatorname{ev}_H(f)$ laikoma neapibrėžta. Šis įvertinimas yra dalinis net užbaigime $\mathcal{E}$. Algebrai $\mathfrak{sl}_2$ palyginkite eilutes $\sum_{k \geq 0} e^{-k\alpha}$ ir $g = -\sum_{k \geq 1} e^{k\alpha}$ formaliai ir įvertinę jas taške th.